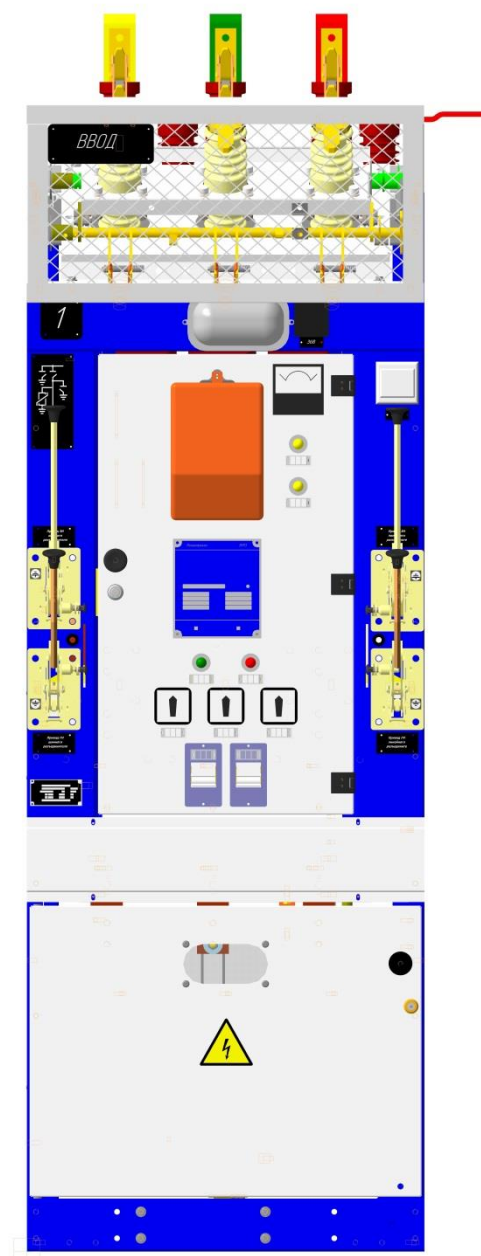
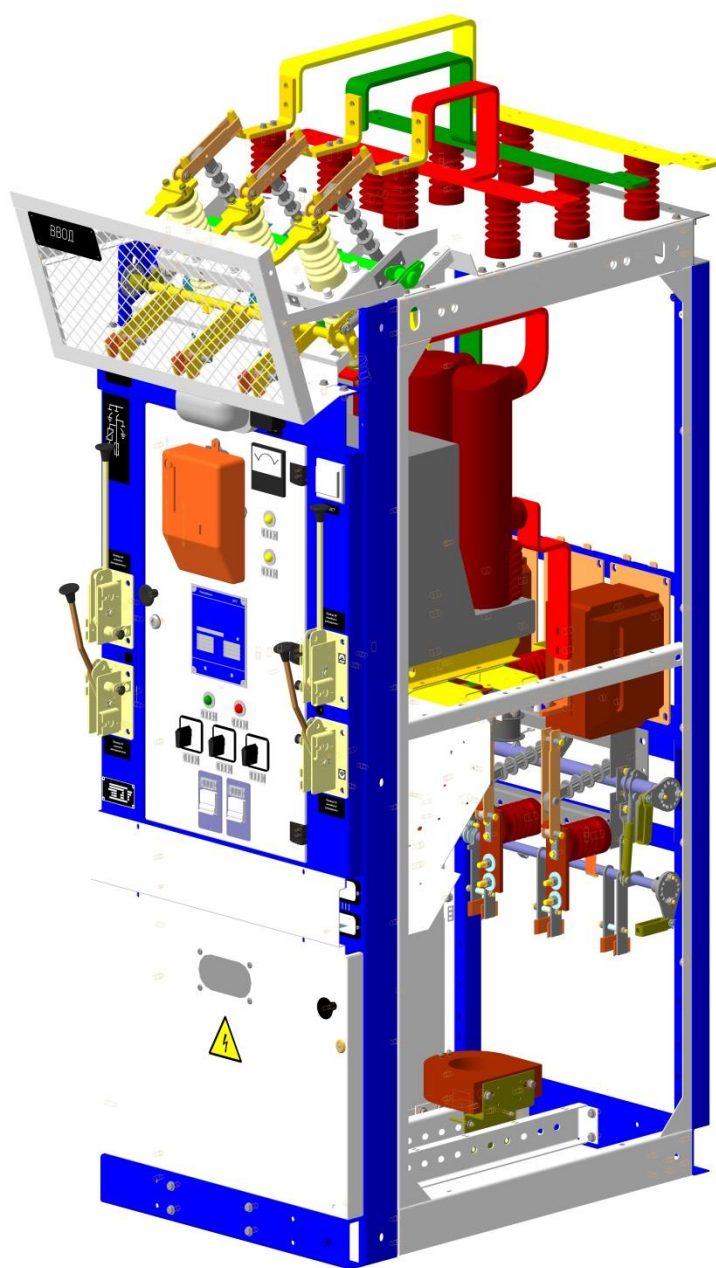


КАМЕРЫ СБОРНЫЕ ОДНОСТОРОННЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КСО-2009 НА НАПРЯЖЕНИЕ 6÷10 кВ

Техническая информация



СОДЕРЖАНИЕ

1	СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ	4
2	НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.....	5
3	ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	6
4	ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ	8
5	ПРИБЛИЖЁННЫЕ ДАННЫЕ О ТЕПЛО ВЫДЕЛЕНИИ КАМЕР	9
6	СХЕМЫ ГЛАВНЫХ СОЕДИНЕНИЙ	11
6.1	ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ СХЕМЫ СОЕДИНЕНИЙ ГЛАВНЫХ ЦЕПЕЙ	11
6.2	ПОСТРОЕНИЕ СХЕМ ГЛАВНЫХ ЦЕПЕЙ.....	14
7	СХЕМЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЦЕПЕЙ.....	16
8	ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ БЛОКИРОВОК	17
9	ВСТРОЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.....	18
10	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО КОНСТРУКЦИИ КАМЕР КСО-2009	21
10.1	КОНСТРУКЦИЯ КСО	21
10.2	ШИННЫЕ МОСТЫ.....	23
11	КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ	25
12	ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА(обязательное) Форма опросного листа.....	26
	ПРИЛОЖЕНИЕ А (обязательное) Габаритный чертеж.....	27
	ПРИЛОЖЕНИЕ Б (обязательное) Общие виды ячеек КСО-2009.....	28

ВВЕДЕНИЕ

Настоящая техническая информация распространяется на камеры сборные одностороннего обслуживания КСО-2009 на напряжение 6 и 10 кВ и служит для ознакомления с принципом устройства, основными параметрами, характеристиками, конструкцией, комплектацией и правилами оформления заказа.

Изменения комплектующего оборудования либо отдельных конструктивных элементов, в том числе связанные с дальнейшим усовершенствованием конструкции, не влияющие на основные технические данные, установочные и присоединительные размеры, могут быть внесены в поставляемые КСО без предварительных уведомлений.

На предприятии внедрена и поддерживается в рабочем состоянии система менеджмента качества, сертифицированная на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001.

Структура условного обозначения камер КСО-2009



Пример условного обозначения камеры серии КСО-2009 со схемой главных цепей 8ВВ- 630, напряжением 6 кВ, климатического исполнения УХЛ и категории размещения 4:

КСО-2009-8ВВ-630 УХЛ4

1. СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

ВВ – вакуумный выключатель (выключатель вообще);
ВНА – выключатель нагрузки автогазовый;
ЗИП – запасные части, инструменты и принадлежности;
ЗНОЛ – трансформатор напряжения заземляемый, однофазный, с литой изоляцией;
ЗР – заземляющий разъединитель;
КСО – камера сборная одностороннего обслуживания;
ЗхЗНОЛ – трехфазная группа измерительных трансформаторов напряжения;
ОЛС – трансформатор силовой малой мощности, однофазный, с литой изоляцией;
ОПН – ограничитель перенапряжений нелинейный;
РВ – разъединитель внутренней установки;
РВФ, РВФз - разъединитель внутренней установки фигурный;
УВН – устройство высоко напряжения;
РУ – распределительное устройство;
СВ – секционный выключатель;
СР – секционный разъединитель;
СШ – сборные шины;
ШМ – шинный мост;
ТЗЛК(Р) – трансформатор тока нулевой последовательности;
ТИ – техническая информация;
ТЛС – трансформатор распределительный сухой с литой изоляцией;
ТН – измерительный трансформатор напряжения;
ТОЛ – измерительный трансформатор тока опорный;
ТТ – измерительный трансформатор тока;
ТСН – трансформатор собственных нужд.

2. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Камеры КСО-2009 на напряжение 6 и 10 кВ на номинальные токи до 1000 А предназначены для распределительных устройств переменного трехфазного тока частотой 50 Гц систем с изолированной нейтралью или заземленной через дугогасительный реактор. КСО применяются для комплектования распределительных устройств подстанций различного назначения, в том числе сетевых подстанций, подстанций для объектов промышленности, подстанций нефтепромыслов, подстанций для питания сельскохозяйственных потребителей, а также в системе собственных нужд тепловых станций.

Камеры предназначены для работы внутри помещения (климатическое исполнение УХЛ4 по ГОСТ 15150-69) при следующих условиях:

- высота над уровнем моря до 1000 м;
- верхнее рабочее (эффективное) значение температуры окружающего воздуха для исполнения УХЛ4 – не выше 40 °С;
- нижнее значение температуры окружающего воздуха для исполнения УХЛ4 – 1 °С;
- тип атмосферы для исполнения УХЛ4 – тип II по ГОСТ 15150-69 (примерно соответствует атмосфере промышленных районов).

Допускается применение КСО для работы на высоте над уровнем моря более 1000 м (см.таблицу 1), при этом следует руководствоваться указаниями ГОСТ 8024-90, ГОСТ 1516.3-96, ГОСТ 14693-90, ГОСТ 15150-69.

Использование камер КСО-2009 на высотах свыше 1000 м

Таблица 1

Номинальное напряжение сети, kV	Уровень изоляции	Номинальное напряжение используемого КСО, kV	Высота, до которого допустимо данное использование, m	Верхнее значение температуры эксплуатации, °С
6,0	Нормальная	10	3000	28
10,0	Облегченная*	10	3000	28

* Согласно ГОСТ 1516.3-96, электрооборудование с облегченной изоляцией - электрооборудование, предназначенное для применения только в электроустановках, не подверженных воздействию грозových перенапряжений, или в электроустановках, в которых гроззовые перенапряжения не превышают амплитудного значения испытательного кратковременного (одноминутного) переменного напряжения.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основные технические параметры камер КСО-2009 приведены в таблице 2, классификация исполнений камер – в таблице 3.

Основные технические данные

Таблица 2

Наименование параметра	Значение параметра
Номинальное напряжение, kV	6,0; 10,0
Наибольшее рабочее напряжение, kV	7,2; 12,0
Номинальная частота, Hz	50
Номинальный ток главных цепей КСО с вакуумным выключателем и разъединителем, А	630; 1000;
Номинальный ток сборных шин, А	630; 1000; 1600
Номинальный первичный ток встроенных трансформаторов тока, А	10 ÷ 1000
Номинальный ток отключения встроенного вакуумного выключателя, kA	20
Ток термической стойкости*, kA	20
Ток электродинамической стойкости*, kA	51
Номинальное напряжение вспомогательных цепей переменного и постоянного тока, V	220
Ток плавкой вставки высоковольтного предохранителя КСО, А	2 - 100
Время протекания тока термической стойкости, s: - камер с выключателем нагрузки; - остальных камер; - заземляющих разъединителей	1 3 1
Габаритные размеры камер, mm: - ширина; - высота со сборными шинами; - глубина камер в основании, для планов;	750 2366 1100
Масса камер, kg, не более	245-600
* Термическая и электродинамическая стойкость КСО может быть ограничена стойкостью встроенного оборудования, в частности ТТ.	

Классификация исполнений камер КСО-2009

Таблица 3

Наименование показателя классификации		Исполнение
Изоляция по ГОСТ 1516.3-96		Нормальная, уровень «б»
Вид изоляции		Воздушная
Наличие изоляции токоведущих шин главных цепей		С неизолированными шинами
Степень защиты камеры со стороны фасада и торцевого элемента по ГОСТ 14254-2015	Для наружных оболочек шкафа и боковых сторон РУ	IP20
	Для остальных частей камер	IP00
Условия обслуживания		С односторонним обслуживанием
Наличие выкатных элементов в КСО		Без выкатных элементов
Наличие дверей в высоковольтном отсеке		Камеры КСО-2009 с дверьми
Вид линейных высоковольтных присоединений		Кабельные
Вид камер КСО-2009 в зависимости от встраиваемой аппаратуры и присоединений		С вакуумным выключателем; с разъединителями; с выключателем нагрузки; с силовыми предохранителями; с трансформаторами тока; с трансформаторами напряжения; комбинированные
Вид управления		Местное

Нормированные испытательные напряжения камер КСО-2009 приведены в таблице 4.

Нормированные испытательные напряжения по ГОСТ 1516.3-96

Таблица 4

Номинальное напряжение, kV	Наибольшее длительно допускаемое рабочее напряжение, kV	Номинальное выдерживаемое напряжение грозового импульса, максимальное значение, kV			Кратковременно (одноминутное), kV	
		Полного		Срезанного		
		Относительно земли, между фазами, между контактами выключателя	Между контактам и КСО		Относительно земли, между фазами, между контактами выключателя	Между контактам и КСО
6,0	7,2	60	70	70	32	37
10,0	12,0	75	85	90	42	48

4. ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Камера КСО-2009 относится к объектам, имеющим высокую энергетическую эффективность.

В камерах КСО-2009 работа проведена по нескольким направлениям:

- 1) снижение потерь при непосредственной передаче электроэнергии:
 - сведено к минимуму количество разборных контактных соединений, в частности неподвижные контакты РВ крепятся непосредственно к ТТ;
 - контактные соединения имеют гальваническое покрытие для предотвращения ухудшения свойств со временем;
 - при изготовлении контактных соединений изделия используются покрытия, снижающие переходные сопротивления;
 - все контактные поверхности главных соединений покрыты специальной смазкой, снижающей воздействие внешних факторов на места контакта;
- 2) снижение затрат на ремонт и эксплуатацию оборудования;
- 3) установка в конструкции КСО высококачественной аппаратуры последнего поколения, позволяющей повысить качество передаваемой электроэнергии, снизив время на отключения и регламентные работы.

5. ПРИБЛИЖЁННЫЕ ДАННЫЕ О ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИИ КАМЕР

При протекании тока в КСО потери рассеиваются в виде тепла. Приблизительный расчёт тепловыделения использует положение: из камеры выделяется тепло, рассеиваемое на активном сопротивлении шин и контактов.

Согласно программе приёмо-сдаточных испытаний КСО сопротивление главной цепи камеры не должно превышать определённой величины:

- при протекании тока 630 А и менее - 400 $\mu\Omega$;
- при протекании тока 1000 А - 300 $\mu\Omega$;

Расчёт ведется для каждой камеры по её номинальному (реальному) току по формуле:

$$Q = 3I^2R$$

Расчётные данные по тепловыделению КСО приведены в таблице 5.

Тепловыделение КСО из расчета сопротивления цепи, W

Таблица 5

Номинальный ток камеры, А	Тепловыделение, W
50	3
100	12
200	48
630	476
1000	900

Тепловыделение камеры ТН можно не учитывать.

Тепловыделения УВН для КСО-2009 из расчёта мощности силового трансформатора, kW.

Таблица 6

Мощность силового тр-ра, кVA	Тепловыделение, kW	
	6 kV	10 kV
25	0,007	0,002
40	0,018	0,006
63	0,045	0,016
100	0,115	0,041
125	0,18	0,064
160	0,29	0,106
250	0,72	0,259
400	1,85	0,066
630	4,57	1,64
1000	11,53	4,15
1250	18,02	6,48
1600	29,5	10,62
2500	72,08	25,95

Таблица 7 – Рекомендуемые предохранители для КСО-2009 УВН

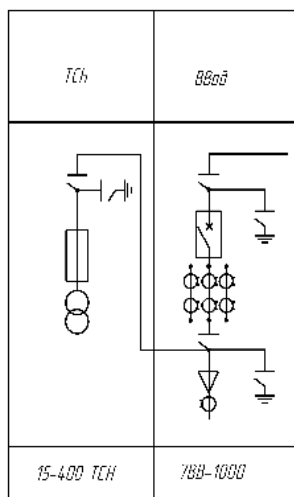
Мощность силового тр-ра, кВА	Рекомендуемый тип предохранителя	
	6 kV	10 kV
25	ПКТ 101-6-8-20У3	ПКТ 101-10-5-31,5У3
40	ПКТ 101-6-10-20У3	ПКТ 101-10-8-31,5У3
63	ПКТ 101-6-16-20У3	ПКТ 101-10-10-31,5У3
100	ПКТ 101-6-20-20У3	ПКТ 101-10-16-31,5У3
125	ПКТ 101-6-20-20У3	ПКТ 101-10-20-31,5У3
160	ПКТ 102-6-31,5-20У3	ПКТ 101-10-20-31,5У3
250	ПКТ 102-6-50-31,5У3	ПКТ 102-10-31,5-31,5У3
400	ПКТ 102-6-80-20У3	ПКТ 103-10-50-31,5У3
630	ПКТ 103-6-100-31,5У3	ПКТ 103-10-80-20У3
1000	ПКТ 103-6-160-20У3	ПКТ 103-10-100-12,5У3
1250	Вакуумный выключатель NV-12/NM-10	Вакуумный выключатель NV-12/NM-10
1600	Вакуумный выключатель NV-12/NM-10	Вакуумный выключатель NV-12/NM-10
2500	Вакуумный выключатель NV-12/NM-10	Вакуумный выключатель NV-12/NM-10

6. СХЕМЫ ГЛАВНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

6.1 Принципиальные схемы соединений главных цепей

Принципиальные схемы главных соединений ячеек КСО-2009 приведены на рисунке 1-2. При необходимости АО «О'ZELEKTROAPPARAT-ELECTROSHIELD» готово разработать документацию и изготовить ячейки по нетиповым схемам.

Подключение ТСН до ввода



Рекомендуемая схема организации главных цепей при однорядном расположении

ТСН 1-й секции	Ввод №1	Линия	ТН 1-й секции заземление СШ 1-й секции	СВ	ТН 2-й секции заземление СШ 2-й секции	Линия	Ввод №2	ТСН 2-й секции	Панель собственных нужд
15-400ТСН	8BB-1000	8.1BB-1000	13-400ТН	5BB-1000	25-1000 ТН+СР	8.1BB-1000	8BB-1000	15-400ТСН	28А

Рисунок 1 – Пример построения схем на КСО-2009

	1BB-630 1BB-1000 Отходящая линия		5.1BB-630 5.1BB-1000 Секционный выключатель		7BB-630 7BB-1000 Ввод, Отходящая линия
	1.1BB-630 1.1BB-1000 Отходящая линия		5.2BB-630 5.2BB-1000 Секционный выключатель		7.1BB-630 7.1BB-1000 Ввод, Отходящая линия
	2BB-630 2BB-1000 Отходящая линия		6BB-630 6BB-1000 Ввод, Отходящая линия с ТСН		7.3BB-630 7.3BB-1000 Ввод, Отходящая линия с ТН
	2.1BB-630 2.1BB-1000 Отходящая линия		6.1BB-630 6.1BB-1000 Ввод, Отходящая линия с ТСН		8BB-630 8BB-1000 Ввод, Отходящая линия
	4BB-630 4BB-1000 Секционный выключатель		6.2BB-630 6.2BB-1000 Ввод, Отходящая линия с ТСН		8.1BB-630 8.1BB-1000 Ввод, Отходящая линия
	4.1BB-630 4.1BB-1000 Секционный выключатель		6.3BB-630 6.3BB-1000 Ввод, Отходящая линия с ТСН		8.3BB-630 8.3BB-1000 Ввод, Отходящая линия с ТН
	4.2BB-630 4.2BB-1000 Секционный выключатель		6.4BB-630 6.4BB-1000 Ввод, Отходящая линия с ТСН		9.2-1000 Отходящая линия
	5BB-630 5BB-1000 Секционный выключатель		6.5BB-630 6.5BB-1000 Ввод, Отходящая линия с ТН		10 Отходящая линия

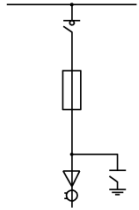
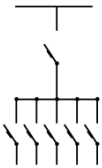
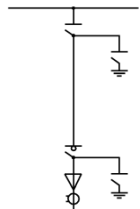
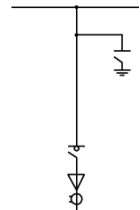
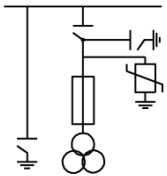
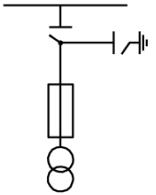
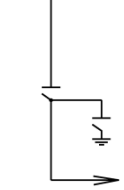
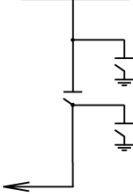
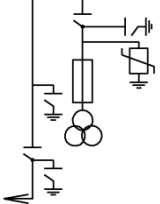
	10.1* Отходящая линия	 28А Панель Собственных нужд
	11-630 Отходящая линия	*Данные схемы требуют разработки
	11.1-630 Отходящая линия	
	13-400ТН ТН с заземлением сборных шин	
	15-400ТСН Трансформатор собственных нужд	
	24.1-1000 Секционный разъединитель	
	24.4-1000 Секционный разъединитель	
	25-1000ТН 25-630ТН Трансформатор напряжения с секционным разъединителем	

Рисунок 2 – Схемы соединений главных цепей камер КСО-2009

6.2 Построение схем главных цепей

Сетка схем главных цепей позволяет решать много разнообразных задач при проектировании распределительных устройств. На рисунках 3-5 приводятся некоторые решения по размещению КСО с учетом минимизации затрат на строительство и эксплуатацию.

Номера схем главных цепей:

Ввод

7ВВ (основная с ТТ-2шт.)

8ВВ (основная с ТТ-3шт.)

7.1 ВВ, 8.1ВВ (то же, с ОПН)

6.5 ВВ, 7.3 ВВ, 8.3 ВВ (то же, с ОПН)

6 ВВ, 6.2 ВВ (ввод с маломощным ТСН, подключенным до выключателя)

6.1 ВВ, 6.3 ВВ (то же, с ОПН)

Секционный выключатель

4ВВ, 4.1ВВ, (с ТТ-2шт.)

5ВВ, 5.1ВВ, 11.2-630 (с ТТ-3шт. с боковым шинным выводом)

4.2ВВ, 5.2ВВ (с кабельным выводом)

Отходящая линия

Те же схемы, что для Ввода, кроме того:

1ВВ, 2ВВ, 6ВВ, 6.2ВВ, 6.4ВВ, 7ВВ, 7.2ВВ, 8ВВ, 8.2ВВ, 9.2, 9.3, 10, 10.1, 11, 11.1, 11.3

1.1ВВ, 2.1ВВ, 6.1ВВ, 6.3ВВ, 7.1ВВ, 7.3ВВ, 8.1ВВ, 8.3ВВ (то же, с ОПН)

Отходящая линия с

контактором 33-400, 34-400

Линия к силовому трансформатору

Те же схемы, что для Линии, кроме того:

10, 10.1 (линия с выключателем нагрузки и предохранителями)

11-630, 11.1-630, 11.3-630 (линия с выключателем нагрузки без предохранителей)

Трансформатор напряжения с заземлением сборных

шин 13-400 (основная),

Секционный разъединитель

24.1, 24.4 (с боковым шинным выводом)

25 (СР совмещенный с ТН, с боковым шинным выводом)

Трансформатор собственных

нужд 15-400

Панель собственных нужд

28 А (основная)

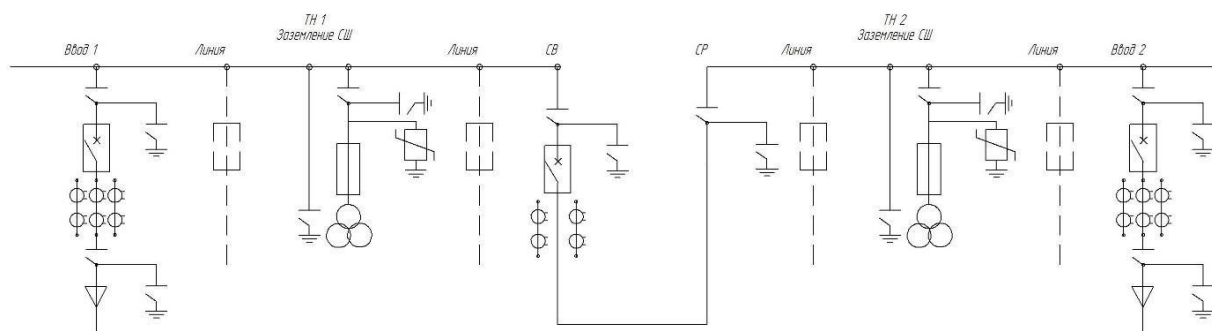


Рисунок 3 – Рекомендуемая схема организации главных цепей
(однорядное исполнение)

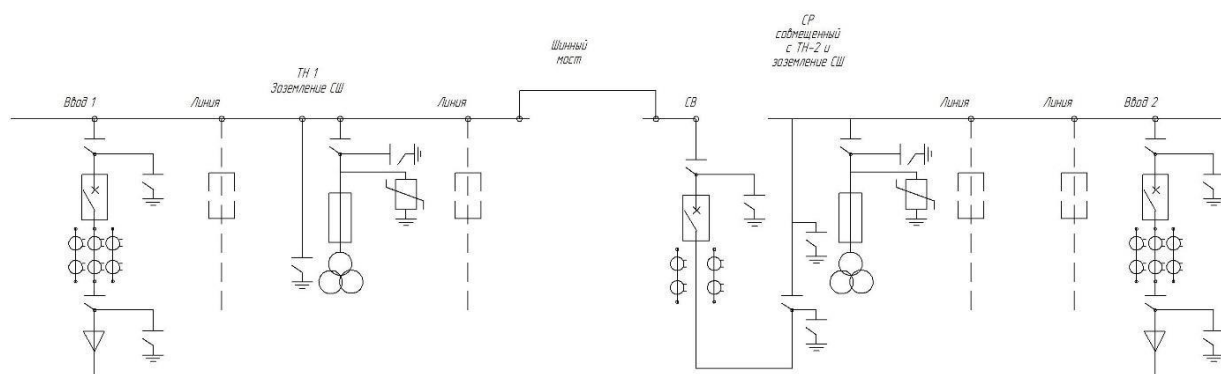


Рисунок 4 – Рекомендуемая схема организации главных цепей (двухрядное
исполнение, стыковка между рядами шинным мостом по сборным шинам)

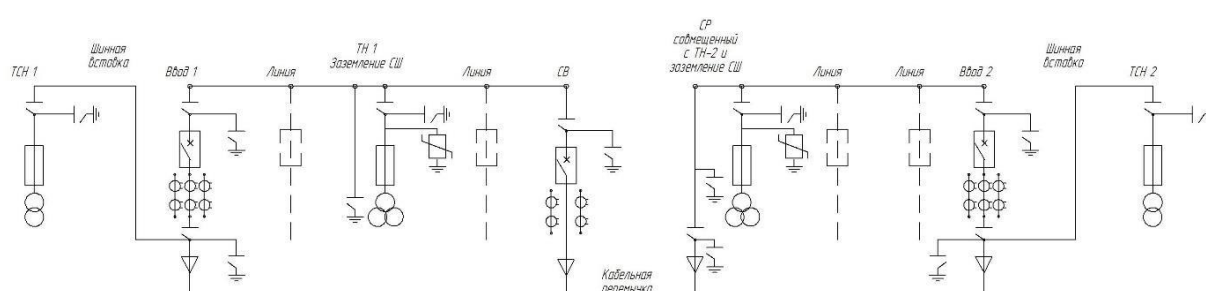


Рисунок 5 – Рекомендуемая схема организации главных цепей (двухрядное
исполнение, стыковка между рядами кабельными перемычками по секционным
ячейкам) с подключением ТСН до ввода
(ячейки ТСН обязательно крайние в ряду)

7 СХЕМЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЦЕПЕЙ

Схемы релейной защиты и автоматики выполняются на переменном и постоянном (выпрямленном) оперативном токе на напряжение оперативного питания 220 В (110 В).

Схемы могут быть выполнены на микропроцессорной, электронной и электромеханической основе.

Связь цепей вторичных обмоток ТТ, ТН, ТТНП, ТСН, а также цепей переключателей, сигнализирующих о положении РВ и ЗР, со схемой РЗА, схемами учёта и измерения осуществляется через клеммные зажимы, расположенные в отсеке РЗА шкафа КСО.

Электромагнитная блокировка выполняется по требованию заказчика на РВ и (или) ЗР, оборудованных механическим приводом.

8 ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ БЛОКИРОВОК

Во избежание ошибочных операций при обслуживании и ремонте в камерах выполнены следующие механические и электрические блокировки:

- блокировка включения главных ножей шинного разъединителя при включенных заземляющих ножах;
- блокировка включения заземляющих ножей шинного разъединителя при включенных главных ножах;
- блокировка включения главных ножей линейного разъединителя при включенных заземляющих ножах;
- блокировка включения заземляющих ножей линейного разъединителя при включенных главных ножах;
- блокировка включения выключателя (электрическая) при:
 - коммутации шинным разъединителем;
 - разомкнутых главных ножах шинного разъединителя;
- блокировка привода главных ножей шинного разъединителя при включенном выключателе;
- блокировка включения выключателя (электрическая) при:
 - коммутации линейным разъединителем;
 - разомкнутых главных ножах линейного разъединителя;
- блокировка привода главных ножей линейного разъединителя при включенном выключателе;
- внешние блокировки включения выключателя (электрические);
- блокировка, не допускающая включение выключателя ввода, секционного выключателя и шинного разъединителя¹ вводного шкафа при включенных заземляющих ножах заземления сборных шин камер.

В КСО реализуется обязательное наличие двух нормально закрытых и двух нормально открытых контактов от поворотных переключателей (без применения промежуточных реле повторителей) на основных и заземляющих ножах для организации цепей электромагнитной блокировки.

¹ Для осуществления подобных видов блокировок (оперативной безопасности и т.п.), согласно схемам вспомогательных цепей, в КСО по заказу предусмотрена возможность установки блокировочных замков.

9 ВСТРОЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Основное оборудование, встроенное в КСО-2009, приведено в таблице 7.

Таблица 7

Наименование оборудования и организация-изготовитель	Характеристики	
	Номинальный ток, А	Ток отключения, кА
Коммутационные аппараты		
Выключатель вакуумный с пружинно -моторным приводом NV-12-1S производства АО «Ozelektroapparat-Electroshield»	630; 1250	20
Выключатели вакуумные NM-10-25(31,5)/1000 У3 производства АО «Ozelektroapparat-Electroshield»	630;1250	20;25
Контактор вакуумный, UVC-64CX производства Hyundai	400	4
Выключатель нагрузки автогазовый ВНА-10-630/20з У2 производства АО «Ozelektroapparat-Electroshield»	630	630
Разъединитель РВЗ-10/630(1000)У2 производства АО «Ozelektroapparat -Electroshield»	630; 1000	-
Разъединитель РВФЗ- 16-10/ 630(1000) У2 производства АО «Ozelektroapparat-Electroshield»	630, 1000	-
Трансформаторы тока*	Коэффициент трансформации	Ток термической стойкости (в течение 1 s), кА
Трансформаторы тока ТОЛ-НТЗ-10-11СБ- УХЛ2 (с гибкими выводами вторичных обмоток для ячеек с выключателями NV-12S и NM-10) двух- и трехобмоточные производства ООО «Невский трансформаторный завод «Волхов»	10/5	1
	15/5	1,6
	20/5	2
	30/5	3
	50/5	5
	75/5	8
	100/5	10
	150/5	16
	200/5	20
	300/5	31,5
	400/5÷800/5	40

Наименование оборудования и организация-изготовитель	Характеристики	
Трансформаторы тока нулевой последовательности*	Внутренний диаметр, мм	Основные характеристики
Трансформатор тока нулевой последовательности ТЗЛК-НТЗ-0,66-70 У2 ТЗЛК-НТЗ-0,66-100 У2 ТЗЛК-НТЗ-0,66-125 У2 производства ООО «Невский трансформаторный завод «Волхов»	70 102 125	Номинальное напряжение 0,66 кВ Ток термической стойкости (1 с) 140 А
Трансформатор тока нулевой последовательности ТЗЛКР-НТЗ-0,66-70 У2 ТЗЛКР-НТЗ-0,66-100 У2 ТЗЛКР-НТЗ-0,66-125 У2 производства ООО «Невский трансформаторный завод «Волхов»	70 102 125	Номинальное напряжение 0,66 кВ Ток термической стойкости (1 с) 140 А
Трансформаторы напряжения*		
Трансформатор напряжения устройством однофазный 3хЗНОЛ-НТЗ-6(10)-1 ... У2 производства ООО «Невский трансформаторный завод «Волхов»	Номинальное напряжение, кВ: первичной обмотки - $6/\sqrt{3}$; $6,3/\sqrt{3}$; $6,6/\sqrt{3}$; $10/\sqrt{3}$; $10,5/\sqrt{3}$; $11/\sqrt{3}$; основной вторичной обмотки - $0,1/\sqrt{3}$ дополнительной вторичной обмотки - $0,1/3$; 0,1	
Трехфазная антирезонансная группа измерительных трансформаторов напряжения НАЛИ-НТЗ-6(10) ... У2 производства ООО «Невский трансформаторный завод «Волхов»	Номинальное напряжение, кВ: первичной обмотки - 6; 6,3; 6,6; 10; 10,5; 11 вторичной обмотки - 0,1 Классы точности основной вторичной обмотки: 0,2; 0,5; 1,0; 3,0	
Трансформаторы собственных нужд*		
Трансформатор силовой малой мощности ОЛС-НТЗ-0,63 (1,25)/6(10) У2 ОЛСП-НТЗ-0,63 (1,25)/6(10)-1 У2 (со встроенным предохранительным устройством) производства ООО «Невский трансформаторный завод «Волхов»	Номинальное напряжение, кВ: первичной обмотки - 6,3; 6,6; 10,5; 11 вторичной обмотки - 0,1; 0,209; 0,22; 0,23 Номинальная мощность для напряжений 100 и 220 В, ВА - 630; 1250	
Трансформатор собственных нужд ТМГ-25(40)/6(10) У2 производства АО «Чирчикский трансформаторный завод»	Номинальное напряжение, кВ: первичной обмотки - 6; 6,3; 10; 10,5 вторичной обмотки - 0,4 Номинальная мощность, кВА: 25; 40	

Предохранители	
Предохранители токоограничивающие типов ПКТ 101-6(10)....УЗ ПКТ 102-6(10)....УЗ ПКТ 103-6(10)....УЗ	Номинальные токи отключения, кА - 12,5; 20; 31,5 Номинальные токи, А: для напряжения 6 кВ - 8; 16; 20; 31,5; 40; 50; 80; 100; 160 для напряжения 10 кВ - 5; 10; 16; 20; 31,5; 40; 50; 80; 100
Ограничители перенапряжений*	
Ограничители перенапряжений** ОПН-П-6/7,2 (10/11,5)/650 УХЛ2	Широкий выбор параметров. См. каталог производителя
* По требованию заказчика может быть установлено оборудование других производителей. Конструкторская служба готова рассмотреть возможность его размещения и, при необходимости, разработать специальное исполнение камеры. Более подробную информацию о характеристиках применяемого оборудования, а также все изменения следует получать из каталогов организаций-изготовителей.	

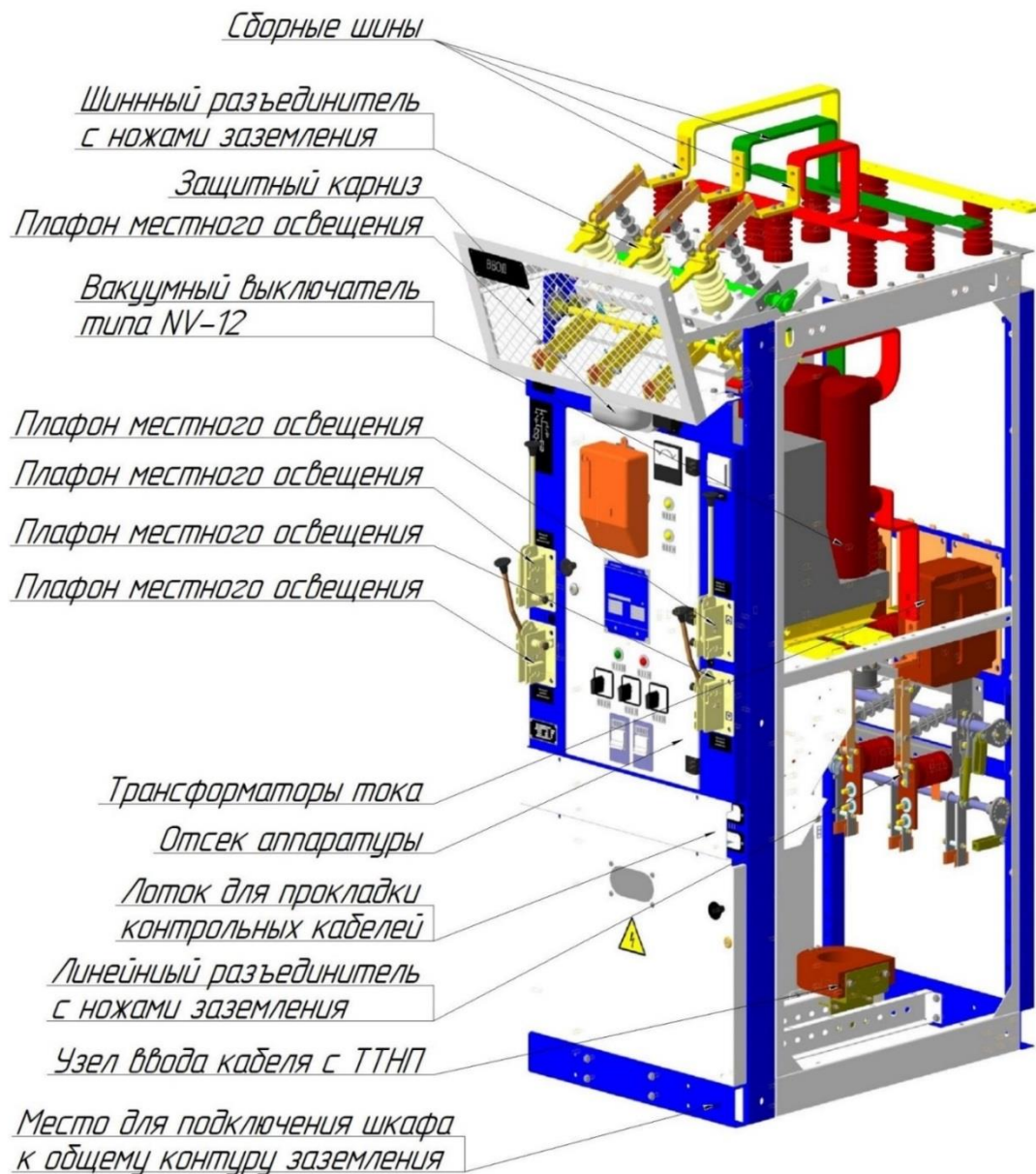


Рисунок 6 – Общий вид КСО-2009

10 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО КОНСТРУКЦИИ КАМЕР КСО-2009

10.1 Конструкция КСО

Камера КСО-2009 представляет собой каркасно-модульную конструкцию, собранную из отдельных модулей со встроенными в них аппаратами, приборами измерения, управления, релейной защиты, автоматики и сигнализации. Общие виды камер КСО-2009 представлены на рисунках Б.1-Б.4 в приложении Б.

КСО поставляются заказчику отдельными камерами либо транспортными блоками до трех камер в блоке со смонтированными в пределах блока соединениями главных и вспомогательных цепей, с элементами стыковки камер и блоков в распределительное устройство.

Фундамент под КСО выполняется в одном уровне. Камеры устанавливаются на закладные элементы фундамента и привариваются к ним через 4 отверстия в каждой камере (рисунок 6).

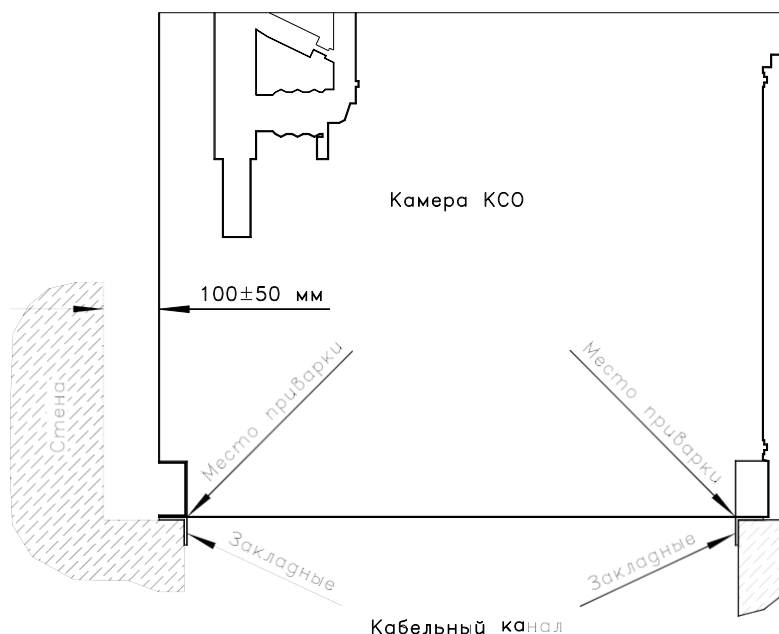


Рисунок 7 – Установка ячеек КСО-2009

Камера собрана из листовых панелей толщиной 2-3 мм, все детали защищены от коррозии полимерным лакокрасочным либо гальваническим покрытием. С фасада имеются дверки для доступа к оборудованию.

Присоединения (вводы и выводы) в камеру являются кабельными. При необходимости АО «Ozelektroapparat-Electroshield» готово разработать и изготовить камеры с другими вариантами присоединений.

Кабельный ввод в камеру КСО-2009 осуществляется через кабельные каналы снизу камеры и с подсоединением внутри камеры. Конструкция камеры позволяет подключать не более трех трехжильных высоковольтных кабелей сечением 240 мм^2 или шести одножильных высоковольтных кабелей сечением до 500 мм^2 . На рисунке 8 представлен разрез ячейки по основанию. Кронштейн с хомутом для крепления кабеля и трансформатор тока нулевой последовательности устанавливается на одном из швеллеров на необходимом расстоянии l , которое может меняться с шагом в 50 мм по всей длине швеллера.

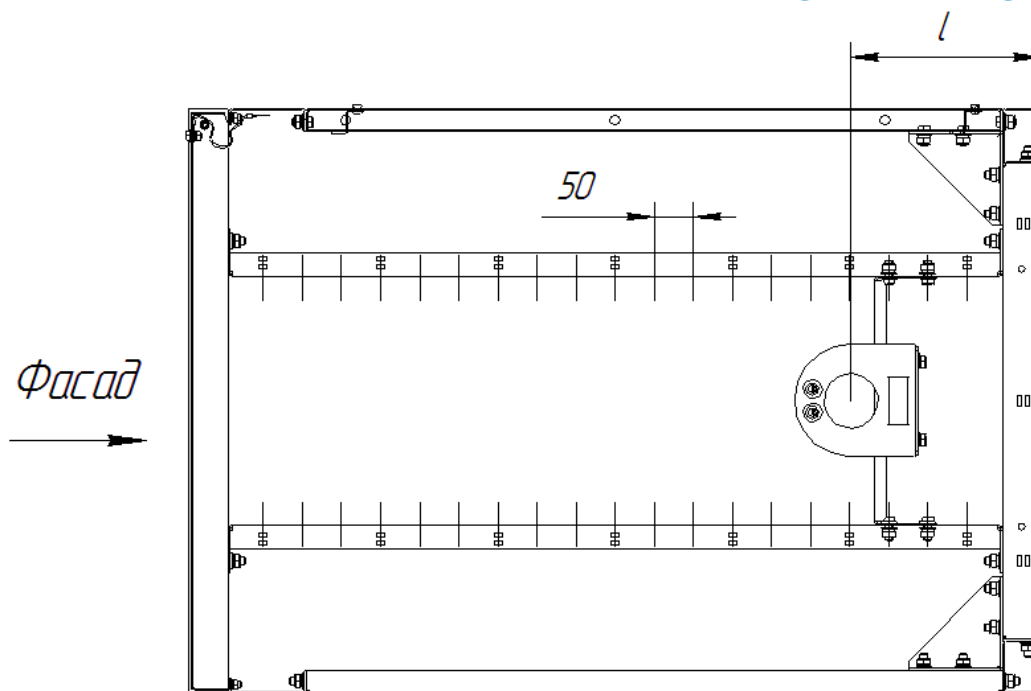


Рисунок 8 – Кабельный ввод ячеек КСО-2009 (разрез по основанию)

Камера КСО-2009 является устройством одностороннего обслуживания – все оперативные переключения осуществляются с фасада.

Сборные шины КСО расположены над камерой и отгорожены карнизом. Ближняя к фасаду шина – шина фазы С, средняя – шина фазы В, дальняя от фасада – шина фазы А. Доступ к сборным шинам осуществляется через съёмный защитный кожух лицевой панели.

Шинные и линейные РВ и ЗР размещены на верхней и задней стенках ячейки. Приводы этих аппаратов расположены на фасадной стороне камеры и имеют фиксированные включенное и отключенное положения. На приводах предусмотрена возможность установки электромагнитных и механических блокировочных замков.

Заземление камеры выполняется подсоединением шинок заземления к основанию камеры с помощью болта заземления. Металлические части встроенного оборудования и доступные прикосновению металлические конструкции имеют электрический контакт с каркасом камеры посредством шинок заземления или зубчатых шайб.

В камерах КСО-2009 выполнен ряд внутренних механических блокировок в пределах одной камеры, не позволяющих произвести неверные действия:

- включить или выключить заземляющие ножи при включённом разъединителе или вакуумном выключателе;
- отключить или включить разъединитель при включённом вакуумном выключателе своей камеры.

В состав КСО, в зависимости от конкретного заказа, могут входить:

- шинные мосты между двумя рядами камер, расположенными в одном помещении (см. п. 10.2)
- шинные вводы;
- шинные перемычки;
- запасные части, инструменты и принадлежности.

В камерах предусмотрена возможность установки ограничителей перенапряжений (ОПН) по схеме «фаза-земля». Тип ОПН и необходимость их применения должны указываться проектной организацией в зависимости от параметров сети.

ВНИМАНИЕ!!! КАМЕРА КСО-2009 является устройством ОДНОСТОРОННЕГО обслуживания. С задней стороны камеры доступ к оборудованию под напряжением не ограничен! Нахождение с задней стороны работающего распределительного устройства ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ! Если проход сзади необходим, следует закрывать доступ в него ограждением по торцам РУ.

10.2 Шинные мосты

При двухрядном расположении в помещении на камерах устанавливаются шинные мосты.

Шинные мосты представляют собой металлоконструкцию, собранную из опорных уголков и швеллеров с установленными на них изоляторами. Токоведущие части закрыты для доступа снизу и с боковых сторон шинного моста. На рисунке 9 представлен шинный мост, в таблице 8 - их характеристики. По требованию заказчика могут быть разработаны шинные мосты с другими размерами.

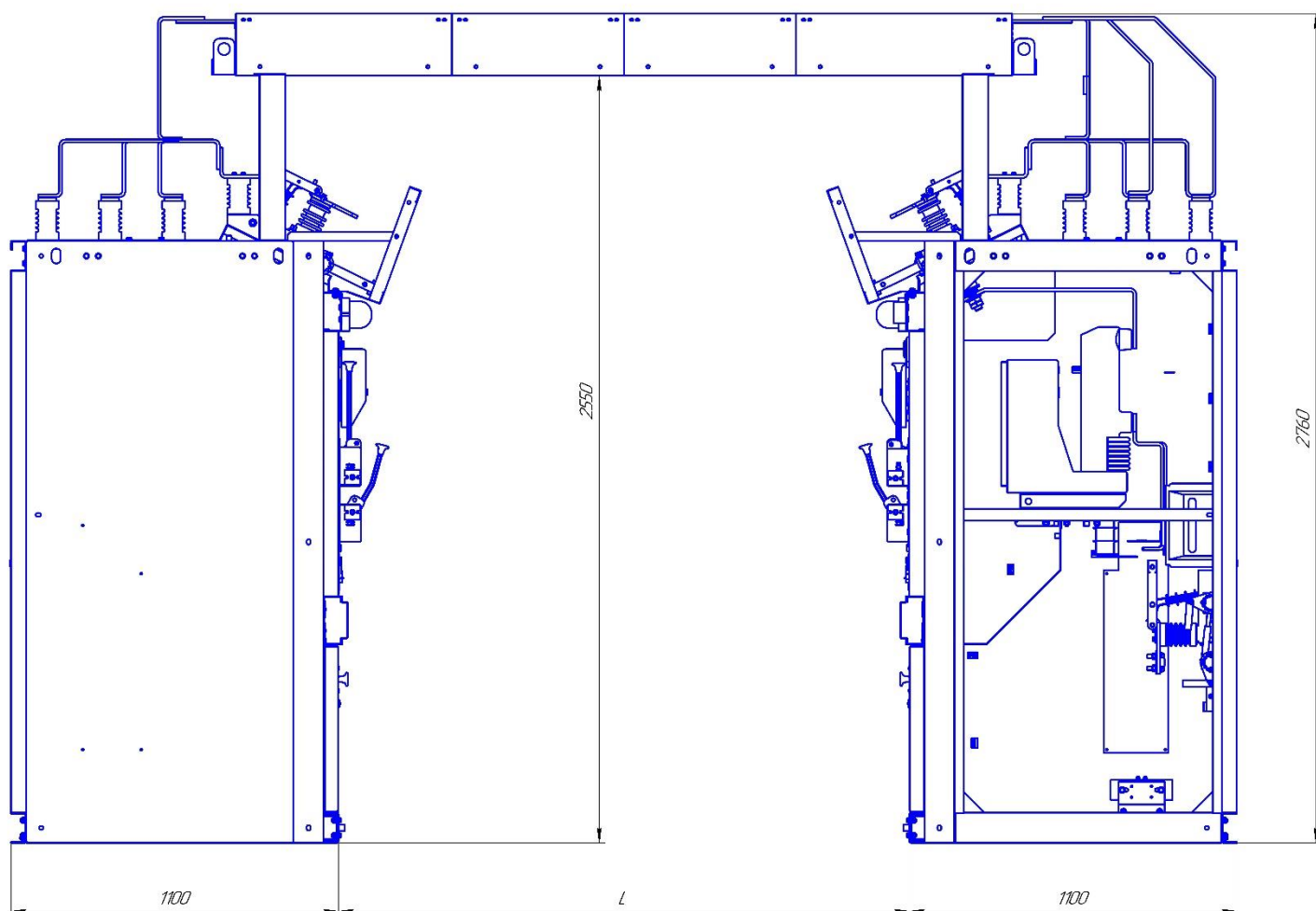


Рисунок 9.1 – Соединение ячеек КСО-2009 шинным мостом при двухрядном расположении (вид спереди)

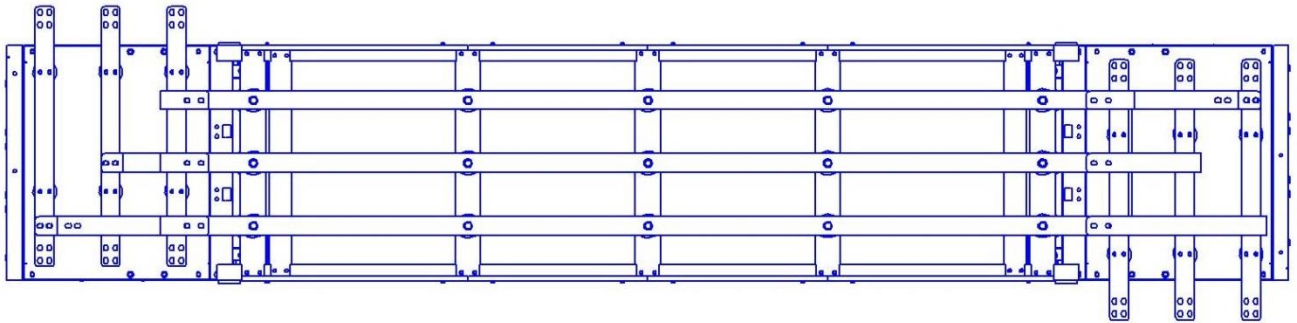


Рисунок 9.2 – Соединение ячеек КСО-2009 шинным мостом при двухрядном расположении (вид сверху)

Таблица 8 – Характеристики шинных мостов

Обозначение	L, мм	Масса, кг	Вид подсоединения
СПТА.685515.020	1900	103	По сборным шинам
-01	2000	115	По сборным шинам
-02	2300	125	По сборным шинам
-03	2200	120	По сборным шинам

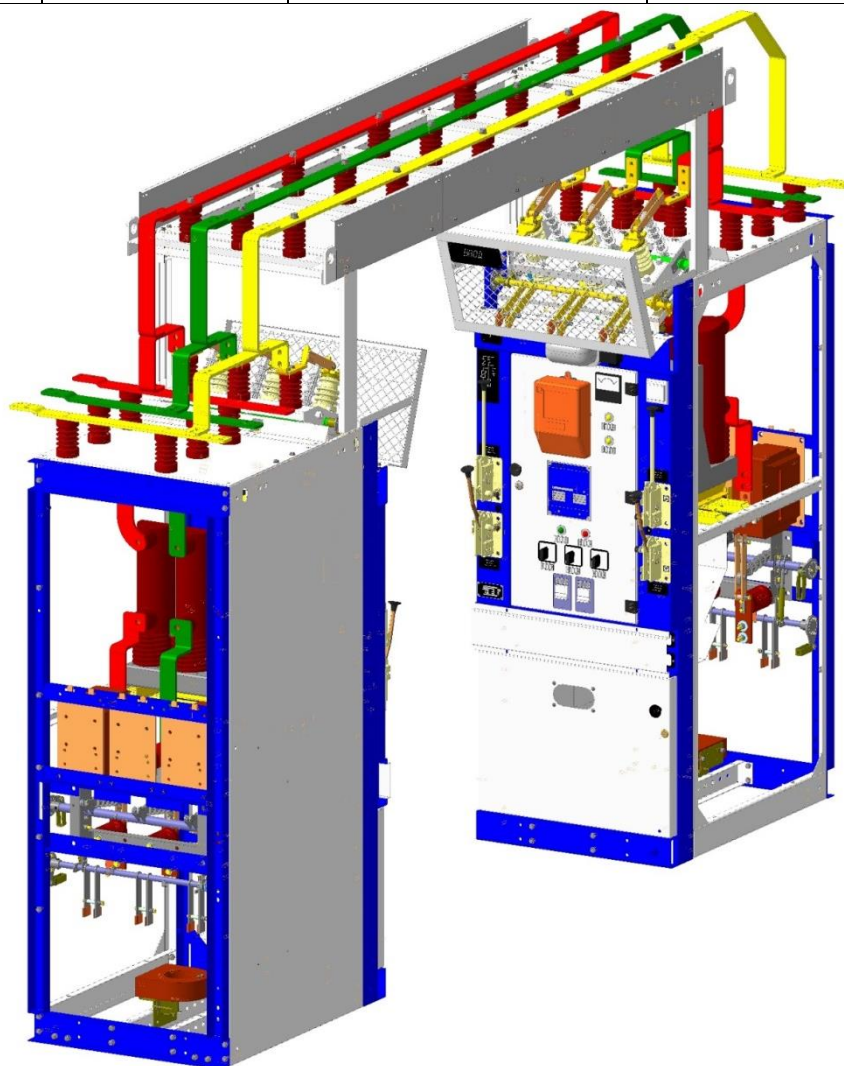


Рисунок 10 – Установка шинного моста при двухрядном расположении ячеек

11 КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

В комплект поставки камер КСО-2009 входят камеры, шинные мосты и составные части КСО согласно комплектующей ведомости на конкретный заказ, запасные части, инструменты и принадлежности согласно ведомости ЗИП.

К комплекту КСО должна прикладываться следующая документация:

- паспорт на изделие – 1 экз.;
- руководство по эксплуатации на изделие – 1 экз.;
- схемы электрических соединений главных цепей конкретного заказа (опросный лист) – 1 экз.;
- схемы электрических соединений вспомогательных цепей исполненного заказа – 2 экз.;
- комплект руководств по эксплуатации на комплектующее оборудование, встроенное в КСО, – 1 экз.;
- ведомость ЗИП (при наличии ЗИП) – 1 экз.;
- ведомость эксплуатационных документов – 1 экз.;
- комплектующая ведомость – 1 экз.

Дополнительные требования по комплектности устанавливаются в соответствии с конкретными контрактами.

12 ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА

Заказ на изготовление камер КСО-2009 оформляется в виде опросного листа установленной формы (обязательное).

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)
Габаритный чертеж

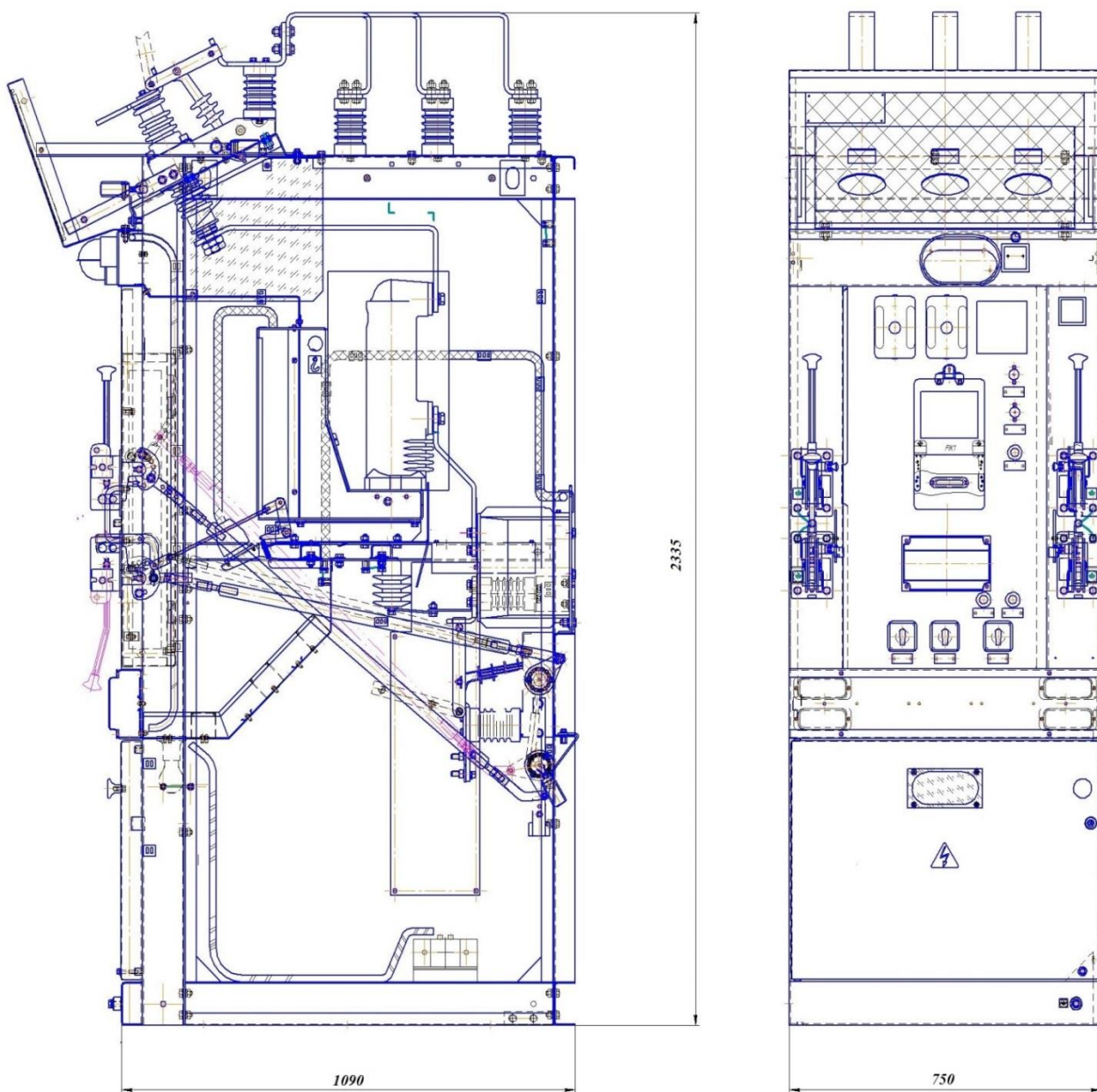
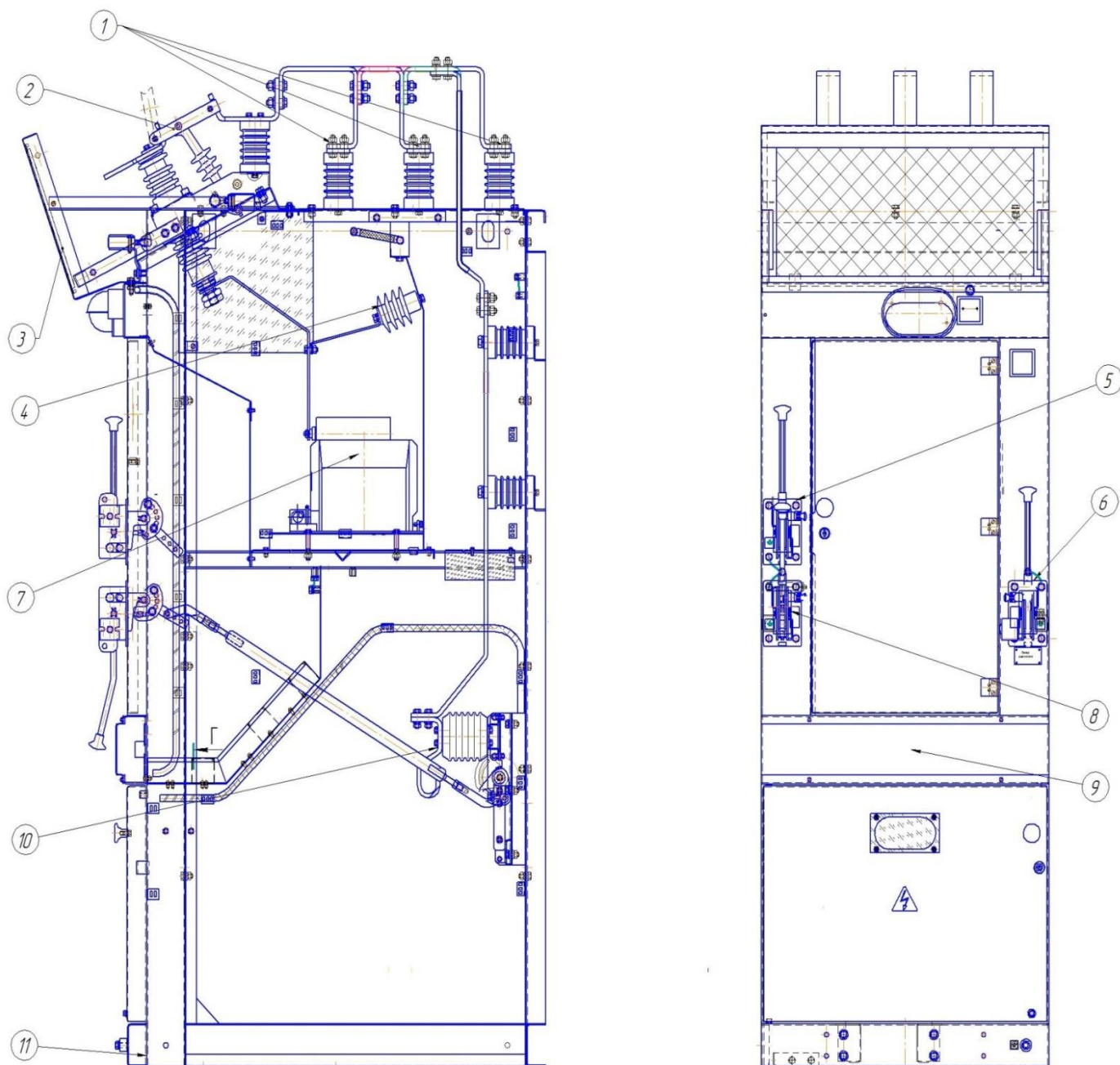


Рис.А1 Габаритный чертеж КСО-2009

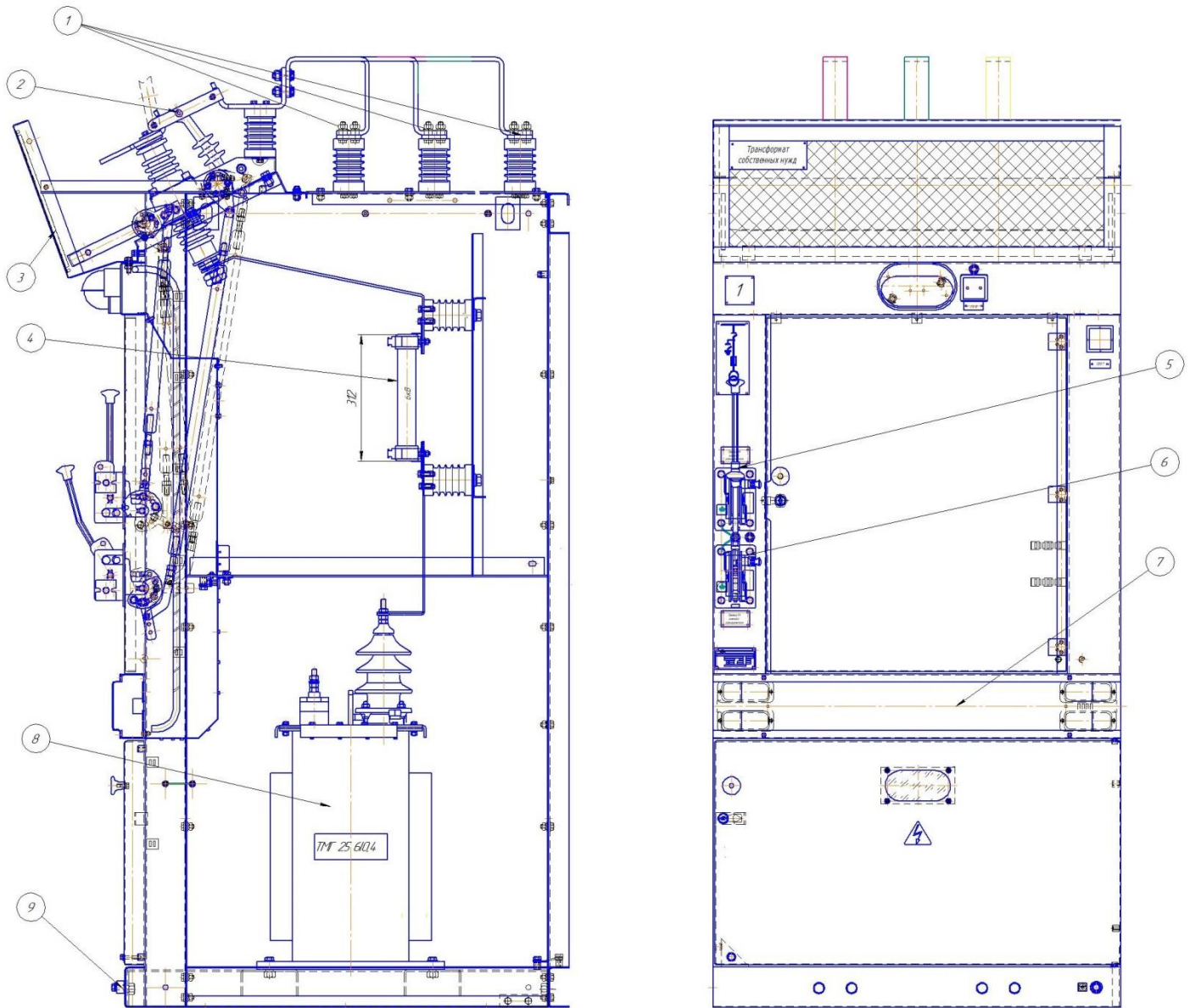
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(обязательное)
Общие виды ячеек КСО-2009



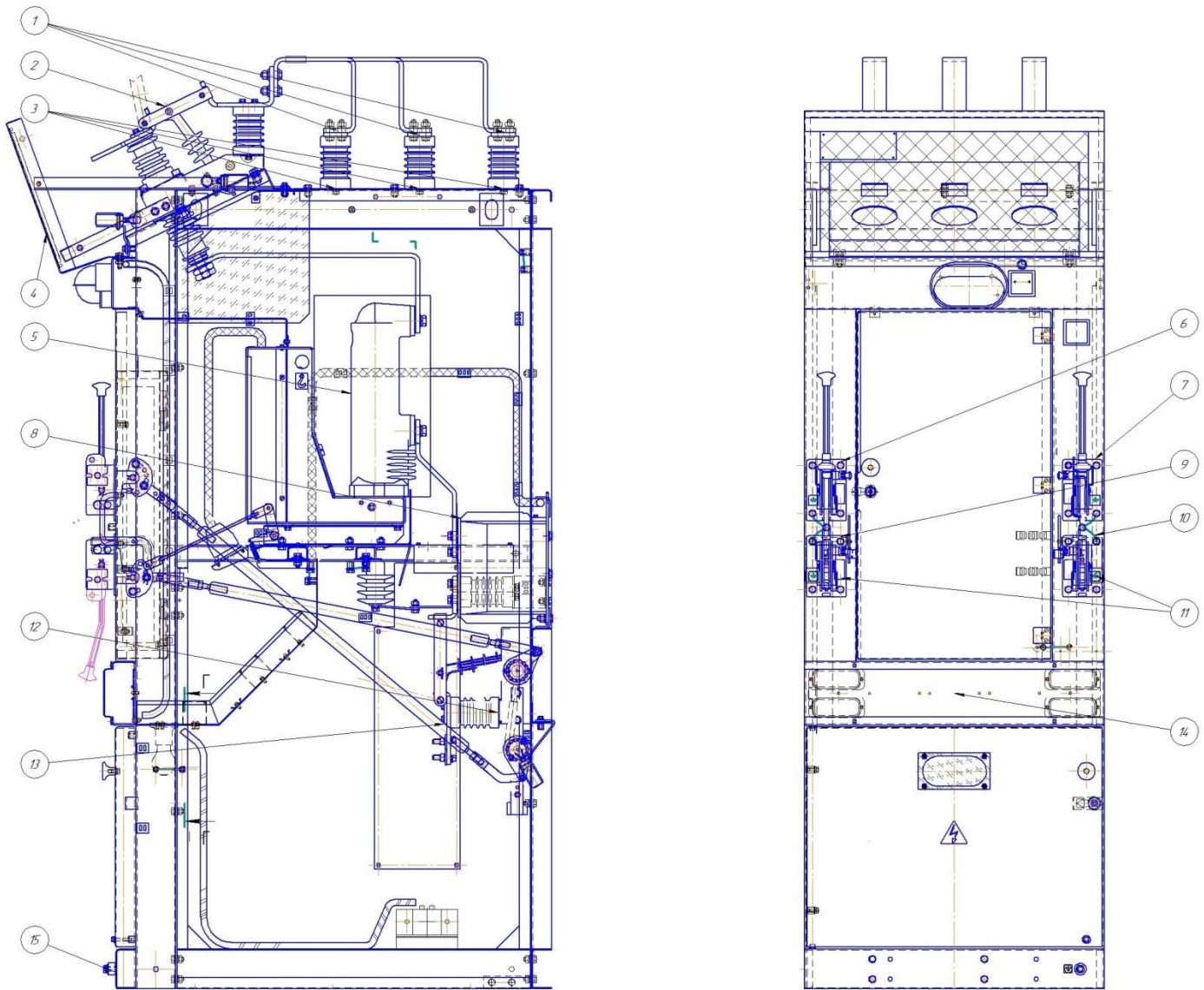
1 – сборные шины; 2 – шинный разъединитель с ножами заземления РВФз - 1л-10/630(1000) У2; 3 – защитный карниз; 4 – ограничитель перенапряжений нелинейный; 5 – привод шинного ЗР; 6 – привод ЗР сборных шин; 7 – трансформатор напряжения типа 3хЗНОЛ; 8 – привод шинного РВ; 9 – панель РЗА; 10 – ЗР сборных шин; 11 – место для подключения шкафа к общему контуру заземления.

Рисунок Б.1 – Компонировка камеры КСО-2009 с трансформатором напряжения и заземлением сборных шин по схеме 13 – 400ТН



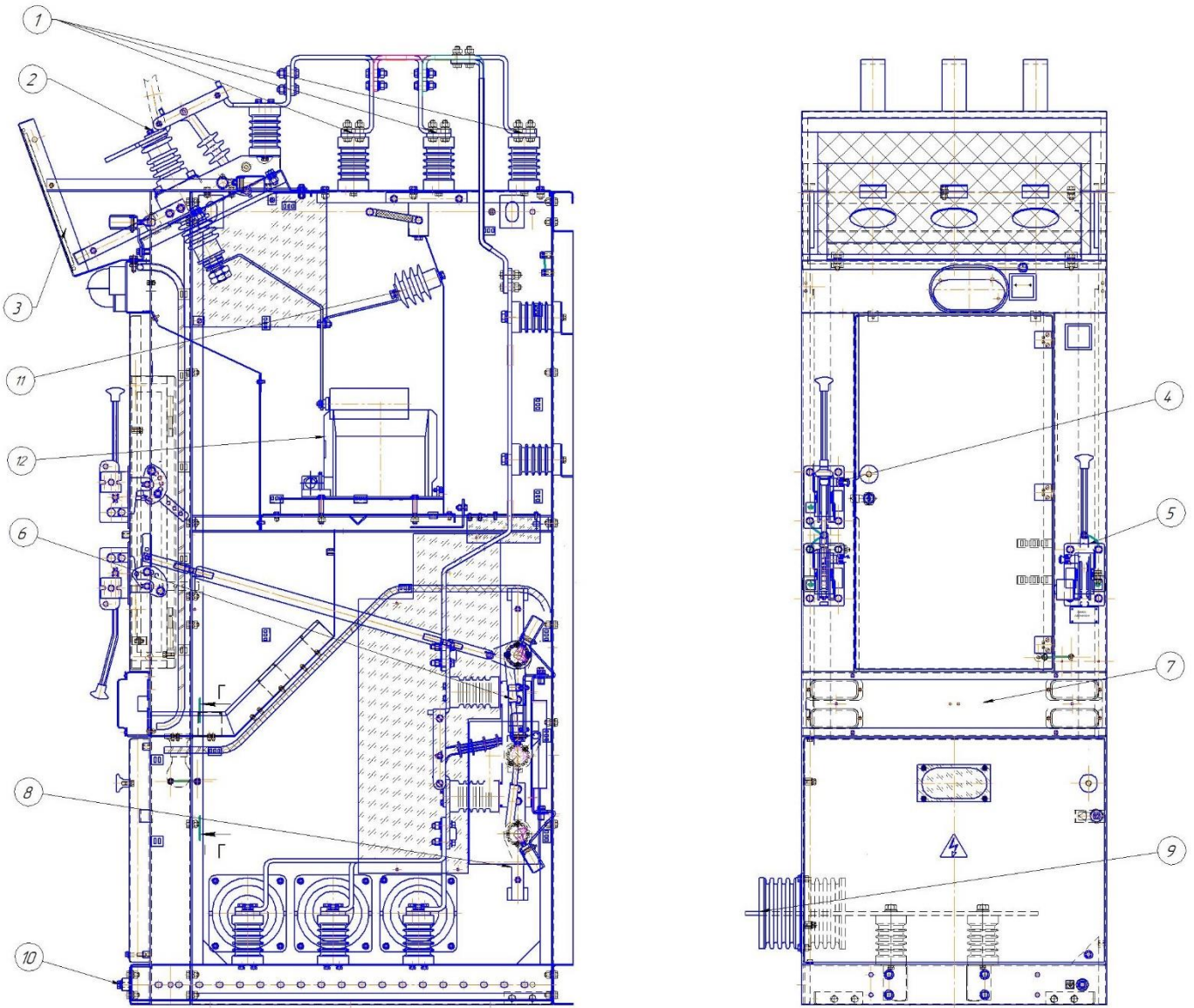
1 – сборные шины; 2 – шинный разъединитель с ножами заземления РВФз - 16-10/630(1000) У2; 3 – защитный карниз; 4 – предохранители типа ПТК- 101; 5 – привод шинного ЗР; 6 – привод шинного РВ; 7 – панель РЗА; 8 – трансформатор собственных нужд типа ТМГ-40; 9 – место для подключения шкафа к общему контуру заземления.

Рисунок Б.2 – Компоновка камеры КСО-2009 с трансформатором собственных нужд по схеме 15 – 400ТСН



1 – сборные шины; 2 – шинный разъединитель с ножами заземления РВФз-1л-10/630(1000) У2; 3 – датчики индикатора наличия напряжения; 4 – защитный карниз; 5 – вакуумный выключатель типа NV-12S (варианты см. в таблице 7); 6 – привод шинного ЗР; 7 – привод линейного ЗР; 8 – трансформатор тока типа ТОЛ-НТЗ-10; 9 – привод шинного РВ; 10 – привод линейного РВ; 11 – кнопки аварийного отключения выключателя; 12 – датчики индикатора наличия напряжения; 13 – линейный разъединитель с ножами заземления РВ-1л-10/630(1000) У2; 14 – панель РЗА; 15 – трансформатор собственных нужд (варианты см. в таблице 7); 16 – место для подключения шкафа к общему контуру заземления.

Рисунок Б.3 – Компоновка камеры КСО-298М с вакуумным выключателем NV-12S и трансформаторами ТОЛ-НТЗ по схеме 7.1ВВ – 630(1000)



1 – сборные шины; 2 – ЗР сборных шин; 3 – защитный карниз; 4 – привод ЗР сборных шин; 5 – привод заземляющих ножей РВ; 6 – секционный разъединитель; 7 – панель РЗА; 8 – разъединитель РВ2 -16-10/630 (1000) У2; 9 – выход шин влево в соседний шкаф; 10 – место для подключения шкафа к общему контуру заземления.

Рисунок Б.4 – Компонировка камеры КСО-2009 с секционным разъединителем.